

## 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

Toote kirjeldus: Ruthenium, 10% on activated carbon powder, reduced  
Cat No. : 11757

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

Soovitatav kasutusala Laborikemikaalid.  
Kasutusalaad, mida ei soovitata Informatsioon ei ole kättesaadav

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

#### Äriühing

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

#### E-posti aadress

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Mürgistusteabekeskuse number **16662** , Välisriigist helistades (+372 ) 794 3794. **24/7**

Teabe **USA** , telefonikõne: 001-800-227-6701  
Teabe **Euroopa** , telefonikõne: +32 14 57 52 11

Hädaabinumber, **Euroopa** : +32 14 57 52 99  
Hädaabinumber, **USA** : 001-201-796-7100

**CHEMTREC** telefoninumber, **USA** : 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** telefoninumber, **Euroopa** : 001-703-527-3887

## 2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

#### CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

#### Füüsikalised ohud

Tuleohtlikud tahked ained  
Isekuumenevad ained ja segud

1. kategooria (H228)  
2. kategooria (H252)

#### Terviseohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ruthenium, 10% on activated carbon powder, reduced

Paranduse kuupäev 20-märts-2024

## Keskkonnaohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 2.2. Märgistuselemendid



Tunnussõna

Ettevaatust

### Ohulaused

H228 - Tuleohtlik tahke aine

H252 - Suurtes kogustes isekuumenev, võib süttida

### Hoiatuslaused

P235 + P410 - Hoida jahedas. Hoida päikesevalguse eest

P210 - Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada

## 2.3. Muud ohud

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekreetsioonisüsteemi kahjustajaid

## 3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

### 3.2. Segud

| Koostisaine        | CAS nr    | EÜ nr             | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008 |
|--------------------|-----------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| Activated charcoal | 7440-44-0 | EEC No. 231-153-3 | 90.00         | Self-heat. 2 (H252)                                |
| Ruthenium          | 7440-18-8 | EEC No. 231-127-1 | 10.00         | Flam. Sol. 2 (H228)                                |

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: ESMAABIMEETMED

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Üldine nõuanne

Kui sümptomid püsivad, võtta ühendust arstiga.

Silma sattumisel

Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Pöörduge arsti

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ruthenium, 10% on activated carbon powder, reduced

Paranduse kuupäev 20-märts-2024

|                                  |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | poole.                                                                                                                                                |
| <b>Nahale sattumisel</b>         | Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Kui nahaärritus püsib, võtta ühendust arstiga.                                                     |
| <b>Allaneelamine</b>             | Puhastage suud veega ja jooge pärast palju vett. Pöörduge arsti poole, kui ilmnevad sümptomid.                                                        |
| <b>Sissehingamine</b>            | Viige värske õhu kätte. Kui kannatanu ei hinga, teha kunstlikku hingamist. Pöörduge arsti poole, kui ilmnevad sümptomid.                              |
| <b>Esmaabi andja isikukaitse</b> | Kindlustage, et meditsiinipersonal teab asjasse puutuva(te)st materjali(de)st, rakendage ettevaatusabinõusid enda kaitseks ja vältige saaste levikut. |

## 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Mitte midagi mõistlikult prognoositavat.

## 4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

**Teade arstile** Rakendage sümptomaatilist ravi.

## 5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

### 5.1. Tulekustutusvahendid

#### **Sobivad kustutusvahendid**

kinnitatud D-klassi tulekustutid. Ärge kasutage vett või vahtu.

**Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada**  
Teave puudub.

### 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist.

#### **Ohtlikud põlemissaadused**

Ruthenium oxide.

### 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülrikonda.

## 6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

### 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Tagada piisav ventilatsioon. Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Vältida tolmu teket.

### 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Ei tohiks keskkonda lasta. Vt täiendava ökoloogilise teabe kohta 12. jagu.

### 6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Pühkida kokku ja panna kõrvaldamiseks sobivatesse mahutitesse. Hoida nõuetekohastes suletud jäätmemahutites.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ruthenium, 10% on activated carbon powder, reduced

Paranduse kuupäev 20-märts-2024

## 6.4. Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

## 7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Tagada piisav ventilatsioon. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Vältida allaneelamist ja sissehingamist. Vältida tolmu teket.

#### Hügieenimeetmed

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist kasutamist. Peske käsi enne vaheaegu ja pärast tööd.

### 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoidke konteinerit tihedalt suletuna kuivas ja hästi ventileeritud kohas.

### 7.3. Eriksutus

Kasutamine laboratooriumides

## 8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

### 8.1. Kontrolliparameetrid

#### Kokkupuute piirnormid

Nimekiri allikas

| Koostisaine        | Euroopa Liit | Ühendatud Kuningriik     | Prantsusmaa | Belgia | Hispaania |
|--------------------|--------------|--------------------------|-------------|--------|-----------|
| Activated charcoal |              | TWA: 10mg/m <sup>3</sup> |             |        |           |

| Koostisaine        | Austria                                                                                   | Taani | Šveits | Poola                                   | Norra |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------|-------|
| Activated charcoal | MAK-KZGW: 10 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden |       |        | TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach |       |

#### Bioloogiliste piirnormide väärtused

Toode ei sisalda tarnituna ohtlikke materjale, millele piirkondlikud võimuorganid on kehtestanud bioloogilised piirnormid

#### Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeskkonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja bioloogiliste ainetega.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ruthenium, 10% on activated carbon powder, reduced

Paranduse kuupäev 20-märts-2024

## Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Vaata tabelit väärtused

| Component                                 | äge efekt kohalik<br>(Sissehingamine) | äge efekt süsteemne<br>(Sissehingamine) | kroonilise mõju<br>kohalik<br>(Sissehingamine) | Kroonilise mõju<br>süsteemne<br>(Sissehingamine) |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Activated charcoal<br>7440-44-0 ( 90.00 ) |                                       |                                         | DNEL = 1.84mg/m <sup>3</sup>                   |                                                  |

## Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Vaata väärtusi allpool.

| Component                                 | Värske vesi | Värske settes | Vesi vahelduv | Mikroorganismid<br>reovee töötlemisel | Pinnas<br>(põllumajandus) |
|-------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Activated charcoal<br>7440-44-0 ( 90.00 ) |             |               |               |                                       | PNEC = 10mg/kg<br>soil dw |

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

### Tehnilised meetmed

Tagada piisav ventilatsioon, eriti kinnistes ruumides.

Kus iganes võimalik, tuleb rakendada insenertehnilisi kontrollimeetmeid, nagu protsessi isoleerimine või kestaga ümbritsemine, protsessi või seadmete muudatuste sisseviimine heite või kontakti vähendamiseks ja õigesti projekteeritud ventilatsioonisüsteemide kasutamine, et ohjata ohtlikke materjale tekkekohal

### Isikukaitsevahendid

#### Silmade kaitsmine

Kandke küljekaitsega prille (või kaitsemaski) (EL standard - EN 166)

#### Käte kaitsmine

Kaitsekindad

| Kinnaste materjal                                | Läbitungimisaeg              | Kinnaste paksus | EL standard | Kinnas kommentaari |
|--------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Looduslik kumm<br>Nitriilkumm<br>Neopreen<br>PVC | Vaata tootja<br>soovitustele | -               | EN 374      | (minimaalne nõue)  |

#### Naha- ja kehakaitse

Pikkade käistega riietus.

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näitusid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

töötingimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

#### Hingamisteede kaitsmine

Kui töötajad puutuvad kokku kontsentratsioonidega üle kokkupuute piirnõrmi, peavad nad kandma vastavaid sertifitseeritud respiraatoreid.

Kandja kaitsmiseks peavad hingamisteede kaitseseadmed hästi sobima ning neid tuleb õigesti kasutada ja säilitada

#### Laiaulatuslik / Hädaolukorras kasutatavad

Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 136 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid

**Soovitav filtri tüüp:** Osakeste filter Osakeste filter, mis vastab EN143-le

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ruthenium, 10% on activated carbon powder, reduced

Paranduse kuupäev 20-märts-2024

**Väiksemad / laboratooriumi** Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 149:2001 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid  
**Soovitav 1/2 mask:** - Osakeste filtreerimise: EN149: 2001  
Kui RPE kasutatakse nägu tükk sobib katse tuleb läbi viia

**Kokkupuute ohjamine keskkonnas** Teave puudub.

## 9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

### 9.1. Teave üldiste füüsiliste ja keemiliste omaduste kohta

|                                                    |                  |                              |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Füüsiline olek</b>                              | Tahke            |                              |
| <b>Välimus</b>                                     |                  |                              |
| <b>Lõhn</b>                                        | Lõhnatu          |                              |
| <b>Lõhnalävi</b>                                   | Andmed puuduvad  |                              |
| <b>Sulamistemperatuur/sulamisvahemik</b>           | Andmed puuduvad  |                              |
| <b>Pehmenemispunkt</b>                             | Andmed puuduvad  |                              |
| <b>Keemistemperatuur/keemistemperatuur vahemik</b> | Teave puudub     |                              |
| <b>Süttivus (Vedelik)</b>                          | Pole kohaldatav  | Tahke                        |
| <b>Süttivus (tahke, gaasiline)</b>                 | Teave puudub     |                              |
| <b>Plahvatuspiir</b>                               | Andmed puuduvad  |                              |
| <b>Leekpunkt</b>                                   | Teave puudub     | <b>Meetod -</b> Teave puudub |
| <b>Isesüttimistemperatuur</b>                      | Andmed puuduvad  |                              |
| <b>Lagunemistemperatuur</b>                        | Andmed puuduvad  |                              |
| <b>pH</b>                                          | Pole kohaldatav  |                              |
| <b>Viskoossus</b>                                  | Pole kohaldatav  | Tahke                        |
| <b>Lahustuvus vees</b>                             | Vees lahustumatu |                              |
| <b>Lahustuvus teistes lahustites</b>               | Teave puudub     |                              |
| <b>Jaotustegur: n-oktanol/vesi</b>                 |                  |                              |
| <b>Aururõhk</b>                                    | 23 hPa @ 20 °C   |                              |
| <b>Tihedus / Suhteline tihedus</b>                 | Andmed puuduvad  |                              |
| <b>Mahumass</b>                                    | Andmed puuduvad  |                              |
| <b>Auru tihedus</b>                                | Pole kohaldatav  | Tahke                        |
| <b>Osakese omadused</b>                            | Andmed puuduvad  |                              |

### 9.2. Muu teave

**Tuleohtlikud tahked ained** Põlemistase või põlemisaeg = > 2.2 mm/s või < 45 secs  
Kas niisutatud tsooni katse on läbitud - Jah

**Aurustumiskiirus** Pole kohaldatav - Tahke

## 10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

### 10.1. Reaktsioonivõime

Ei tunta ühtegi, mille aluseks oleks esitatud informatsioon

### 10.2. Keemiline stabiilsus

Store under inert atmosphere.

### 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

**Ohtlik polümeerisatsioon** Teave puudub.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ruthenium, 10% on activated carbon powder, reduced

Paranduse kuupäev 20-märts-2024

Ohtlikud reaktsioonid Tavapärase töötlemise korral puuduvad.

## 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Kokkusobimatud tooted. Liigne kuumus.

## 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Orgaanilised materjalid. Oksüdeerija.

## 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Ruthenium oxide.

## 11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

### 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

#### Tooteteave

##### a) akuutne toksilisus;

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Suukaudne      | Andmed puuduvad |
| Nahakaudne     | Andmed puuduvad |
| Sissehingamine | Andmed puuduvad |

#### Toksikoloogilised andmed komponendid

| Koostisaine        | LD50 suu kaudu             | LD50 naha kaudu | LC50 Sissehingamine |
|--------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| Activated charcoal | LD50 > 10000 mg/kg ( Rat ) | -               | -                   |

b) nahka söövitav või ärritav toime; Andmed puuduvad

c) rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav; Andmed puuduvad

##### d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Hingamisteede | Andmed puuduvad |
| Nahk          | Andmed puuduvad |

e) mutageensus sugurakkudele; Andmed puuduvad

##### f) kantserogeensus;

Andmed puuduvad  
Selles tootes pole tuntud kantserogeenseid kemikaale

##### g) reproduktiivtoksilisus;

Andmed puuduvad

##### h) sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude;

Andmed puuduvad

##### i) sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude;

Andmed puuduvad

|             |               |
|-------------|---------------|
| Sihtorganid | Teave puudub. |
|-------------|---------------|

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ruthenium, 10% on activated carbon powder, reduced

Paranduse kuupäev 20-märts-2024

j) hingamiskahjustus; Pole kohaldatav  
Tahke

Sümptomid / mõjud, nii akuutsed kui ka hilised Teave puudub.

## 11.2. Teave muude ohtude kohta

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid.

## 12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE

### 12.1. Toksilisus Ökotoksilisuse mõjud

### 12.2. Püsivus ja lagunduvus

Püsivus

Lagunduvus

Vees lahustumatu.  
Pole oluline anorgaaniliste ainete puhul.

### 12.3. Bioakumulatsioon

Materjalil võib olla teatud potentsiaal bioakumuleeruda

### 12.4. Liikuvus pinnases

Spillage tõenäoliselt läbida pinnase Pole tõenäoliselt keskkonnas mobiilne tänu väiksele vees lahustuvusele.

### 12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Kohta andmed puuduvad hindamine.

### 12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Teave sisesekretsioonisüsteemi kahjustaja kohta

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid

### 12.7. Muu kahjulik mõju

Püsivate orgaaniliste saasteainete  
Osooni lagunemise potentsiaal

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid  
See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

## 13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS

### 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Jääkidest/kasutamata toodetest tekkinud jäätmed

Jäätmed on klassifitseeritud ohtlikuks. Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele. Kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Saastunud pakend

Hävitage pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. Tühjad mahutid säilitavad toote jääke (vedelaid ja/või aure) ning võivad olla ohtlikud. Toodet ja tühja pakendit hoida eemal kuumusest ja süttimisallikatest.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ruthenium, 10% on activated carbon powder, reduced

Paranduse kuupäev 20-märts-2024

## Euroopa Jäätmekataloog

Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid kasutuspõhised.

## Muu teave

Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati. Mitte uhtuda kanalisatsiooni. Võib viia prügilasse või põletada kooskõlas kohalike määrustega.

## 14. JAGU: VEONÕUDED

### IMDG/IMO

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <u>14.1. ÜRO number</u>              | UN1362            |
| <u>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</u> | CARBON, ACTIVATED |
| <u>14.3. Transpordi ohuklass(id)</u> | 4.2               |
| <u>14.4. Pakendirühm</u>             | III               |

### ADR

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <u>14.1. ÜRO number</u>              | UN1362            |
| <u>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</u> | CARBON, ACTIVATED |
| <u>14.3. Transpordi ohuklass(id)</u> | 4.2               |
| <u>14.4. Pakendirühm</u>             | III               |

### IATA

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <u>14.1. ÜRO number</u>              | UN1362            |
| <u>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</u> | CARBON, ACTIVATED |
| <u>14.3. Transpordi ohuklass(id)</u> | 4.2               |
| <u>14.4. Pakendirühm</u>             | III               |

14.5. Keskkonnaohud Ohte ei tuvastatud

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele Erimeetmed ei ole vajalikud.

14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas Ei kohaldata, pakendatud kaubad  
Rahvusvahelise  
Mereorganisatsiooni  
dokumentidega

## 15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

### 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

#### Rahvusvahelised loetelud

Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Hiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Austraalia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiinid (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Koostisaine | CAS nr | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(Lõuna-Ko<br>rea<br>olemasole<br>vate<br>kemikaali<br>de loetelu) | ENCS | ISHL<br>(Jaapani<br>tööstusoh<br>utuse ja<br>töötervish<br>oiu<br>seadus) |
|-------------|--------|--------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|
|             |        |        |        |     |       |      |                                                                           |      |                                                                           |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ruthenium, 10% on activated carbon powder, reduced

Paranduse kuupäev 20-märts-2024

|                    |           |           |   |   |   |   |          |   |   |
|--------------------|-----------|-----------|---|---|---|---|----------|---|---|
| Activated charcoal | 7440-44-0 | 231-153-3 | - | - | X | X | KE-04671 | X | - |
| Ruthenium          | 7440-18-8 | 231-127-1 | - | - | X | X | KE-30666 | X | - |

| Koostisaine        | CAS nr    | TSCA (toksiliste ainete kontrolli seadus) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Activated charcoal | 7440-44-0 | X                                         | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Ruthenium          | 7440-18-8 | X                                         | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Seletuskiri:** X - loetellu kantud '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Authorisation/Restrictions according to EU REACH

| Koostisaine        | CAS nr    | REACH (1907/2006) - XIV lisa - Autoriseerimisele kuuluvate ainete | REACH (1907/2006) - XVII lisa - piirangud teatavate ohtlike ainete | REACH-määruse (EÜ 1907/2006) artikkel 59 – väga ohtlike ainete (SVHC) kandidaatainete loetelu |
|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Activated charcoal | 7440-44-0 | -                                                                 | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)    | -                                                                                             |
| Ruthenium          | 7440-18-8 | -                                                                 | -                                                                  | -                                                                                             |

## REACHi lingid

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Koostisaine        | CAS nr    | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse aruanne Nõuded |
|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Activated charcoal | 7440-44-0 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |
| Ruthenium          | 7440-18-8 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |

## Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)

Pole kohaldatav

## Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?

Pole kohaldatav

Võtke teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl .

## Riiklikud eeskirjad

## WGK-klassifikatsioon

Veeohtlikkuse klass = vetele mitteohtlikud (iseklassifitseerimine)

| Koostisaine        | Saksamaa Vesi Klassifikatsioon (AwSV) | Saksamaa - TA-Luft klass |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Activated charcoal | nwg                                   |                          |
| Ruthenium          | nwg                                   |                          |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ruthenium, 10% on activated carbon powder, reduced

Paranduse kuupäev 20-märts-2024

## 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanded (CSA / CSR) ei nõuta segud

## 16. JAGU: MUU TEAVE

### H-lausetähtsust on esitatud 2. ja 3. jaos

H228 - Tuleohtlik tahke aine

H252 - Suurtes kogustes isekuumenev, võib süttida

### Seletuskiri

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu

**PICCS** - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu

**IECSC** - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik

**KECL** - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu

**WEL** - Mõjupiirid

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)

**DNEL** - Tuletatav toimet mitte põhjustav sisaldus

**RPE** - Hingamisteede kaitsevahendid

**LC50** - Surmav kontsentratsioon 50%

**NOEC** - Tähtsustatava toimeta kontsentratsioon

**PBT** - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline

**TSCA** - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu

**DSL/NDL** - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu

**ENCS** - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained

**AICS** - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu

**TWA** - Aja-kaalu keskmine

**IARC** - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

**LD50** - Surmav annus 50%

**EC50** - Efektne kontsentratsioon 50%

**POW** - Oktanooli: Vesi

**vPvB** - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv

**ADR** - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon

**BCF** - Biokontsentratsioonitegur (BCF)

**Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tarnijad ohutuskaardil, Chemadviser - Loli, Merck Index, RTECS

Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon

**MARPOL** - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt

**ATE** - Ägeda mürgistuse hinnang

**VOC** - (lenduv orgaaniline ühend)

**Klassifikatsioon ning määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] kohase segude klassifitseerimiseks kasutatud protseduur**

**Füüsikalised ohud**

Katseandmete alusel

**Terviseohud**

Arvutusmeetod

**Keskkonnohud**

Arvutusmeetod

### Koolitusnõuanded

Kemikaali ohuteadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskaardid, isikukaitsevarustus ja hügieen.

Isikukaitsevahendite kasutamine, mis hõlmab sobivat valikut, ühilduvust, läbilöögi läviväärtusi, ettevaatust, hooldust, sobivust ja EN standardeid.

Kemikaaliga kokkupuute esmaabi, sealhulgas silmapesu ja turvaduõide kasutamine.

**Tootja**

Health, Safety and Environmental Department

**Paranduse kuupäev**

20-märts-2024

**Redaktsiooni kokkuvõte**

Uus hädaabitelefonireageerimisteenuse pakkuja.

**Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ)**

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ruthenium, 10% on activated carbon powder, reduced

Paranduse kuupäev 20-märts-2024

---

nr 1907/2006

## Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistusena. See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstis mainitud

## Ohutuskaardi lõpp